

# PETRORDANETA · FDP 9

## Field Development Plan — Documento Completo

| Campo           | Valor                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Documento       | FDP 9 — Field Development Plan                           |
| Ativo           | PetroUrdaneta (JV PDVSA) — Lago de Maracaibo, Venezuela  |
| Campos          | La Paz (Fase 1), Mara, Mara West, La Paz Sur, El Moján   |
| Data de emissão | 30 de agosto de 2026                                     |
| Gerenciado por  | Gtasck (copiloto do COO)                                 |
| Normas          | API, NORSOK, COVENIN, venezuelanas, IEC 61511, NFPA, DNV |

## ÍNDICE

### Parte I — Visão Geral

- 1. Sumário Executivo
- 2. Ativo, Concessão e Infraestrutura Existente
- 3. Subsuperfície, Reservatórios e Reservas

### Parte II — Processo

- 1. Fluxo de Processo (PFD) e Correntes
- 2. Condições de Operação e Balanço de Massa
- 3. Facilidades: EPFs, Trunklines, FSB/CPF

### Parte III — Segurança

- 1. Classificação de Segurança (SIL) e Elementos de Segurança
- 2. HAZOP e LOPA
- 3. Flow Assurance, Materiais e Integridade

### Parte IV — Poços

- 1. Poços, Reativação e Elevação Artificial
- 2. Teste de Poços, Medição e Alocação

### Parte V — Execução

- 1. Execução de Projeto, Contratação e Deploy Modular

2. Utilidades e Sistemas de Energia
3. Ambiental, Social, Segurança e Regulatório

## Parte VI — Economia e Gestão

1. Capital, Custo Operacional e Economia
2. Registro de Riscos e Gates de Decisão
3. Gestão de Projeto e Rastreamento

**Apêndices** A. Registro de Esquemas · B. Entregáveis FEED · C. Requisitos de Dados · D. Pacote de Esquemas · E. Tabela de Reativação · F. Envelope de Previsão · G. Injeção de Água 2026 · H. Premissas do Plano de Negócio · I. Cromatografia de Gás 2016 · J. Registros de Assurance · K. Inventário de Fontes · L. Registro FDP v8 · M. Registro FEED

---

---

# PARTE I — VISÃO GERAL

---

## 1. Sumário Executivo

A estratégia de desenvolvimento da PetroUrdaneta é uma **restauração e expansão modular e faseada** do sistema de produção da área de La Paz, seguida por Mara, Mara West, La Paz Sur, El Moján e oportunidades posteriores de infill. O desenvolvimento **prioriza reativação antes de infill**, uso antecipado de infraestrutura existente, EPFs autocontidos e upgrades incrementais de facilidades centrais.

O sistema de produção é deliberadamente baseado em **fluxo multifásico normal** do poço para a EPF e da EPF para o complexo integrado FSB/CPF.

### 1.1 Conceito de referência aprovado pelo owner

- **38 poços Fase 1:** 22 PCP/ePCP · 5 ESP · 8 gas-lift · 3 a definir
- **12 EPFs modulares** distribuídas, cada uma coletando vários poços
- **Trunklines pigáveis** EPF → FSB (flex pipe 4"/6"/8" em avaliação; aço como fallback)
- **FSB/CPF integrado:** pig receivers → vaso de slug bifásico → separador trifásico principal

1.2 Metas de produção (envelopes separados — NÃO somar)

| Caso                           | Óleo                                | Gás          | Uso                          |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Baseline La Paz atual          | ~1.300 BOPD                         | —            | Base de reinício             |
| Reativação (workbook)          | 4.719 BOPD                          | —            | Triagem de poços             |
| <b>FDP Fase 1 (referência)</b> | <b>13.500 BOPD</b> (teórico 14.982) | —            | Sanção / Fase 1 modular      |
| Portfólio PDVSA (alto)         | 27–28 kbopd                         | 49–52 MMscfd | Sensibilidade de facilidades |
| Estratégico full-field         | 40.000 BOPD (Ano 4)                 | —            | Envelope de exportação       |
| La Paz Sur (módulo)            | ~20,7 kbopd                         | —            | Gate de appraisal separado   |

1.3 Reservas

- **OOIP:** ~8,6 bilhões bbl
- **OGIP:** 4,6 Tcf

2. Ativo, Concessão e Infraestrutura Existente

2.1 Identidade do ativo

| Campo              | Valor                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Operadora</b>   | PetroUrdaneta (JV PDVSA)                               |
| <b>Localização</b> | Venezuela — região do Lago de Maracaibo                |
| <b>Campos</b>      | La Paz (Fase 1), Mara, Mara West, La Paz Sur, El Moján |
| <b>OOIP / OGIP</b> | ~8,6 bilhões bbl / 4,6 Tcf                             |

## 2.2 Infraestrutura existente (brownfield — requer avaliação)

| Interface                      | Condição reportada                                 | Fechamento necessário                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FSB/CPF                        | ~5.000 BOPD / 0,9 MMscfd; condição desconhecida    | Survey, teste de capacidade, relief, tie-in     |
| Compressão LF-B                | 19,5 MMscfd reportado, não verificado              | Curvas, anti-surge, disponibilidade             |
| Tanques Palmarejo              | 2 × 80.000 bbl                                     | Volume útil, integridade, taxa de transferência |
| Linha principal → Palmarejo    | <b>Vazamentos ativos</b> ; limitada a ~10.000 BOPD | Inspeção de integridade, reparo, teste          |
| Linha subsuperfície P. Miranda | Integridade/pigabilidade incerta                   | Revisão de propriedade, survey                  |
| Terminal lacustre              | Barcaça de crude + ISO-tank                        | Batimetria, berth, ESD, spill                   |

## 3. Subsuperfície, Reservatórios e Reservas

### 3.1 Reservatórios

- **La Paz:** EOC/PAL (somero), Cretáceo, Basamento
- **Mara / Mara West / El Moján:** reservatórios a confirmar na fase de appraisal
- **La Paz Sur:** módulo separado com gate de appraisal próprio

### 3.2 Reservas

| Parâmetro | Valor            |
|-----------|------------------|
| OOIP      | ~8,6 bilhões bbl |
| OGIP      | 4,6 Tcf          |

### 3.3 Qualidade de fluido (cromatografia 2016 — screening)

| Amostra       | CH <sub>4</sub> | CO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | BTU/scf | GPM C3+ |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|---------|
| La Paz (rica) | 77,75%          | 0,50%           | 15 ppm           | 1.294   | 3,342   |
| Flow station  | —               | 9,75%           | ~190 ppm         | 1.060   | 1,499   |
| Mara          | —               | 2,35%           | ~8 ppm           | 1.204   | 2,344   |

**Gate G-02:** a variabilidade é **grande demais** para um único design de tratamento. São necessárias **amostras pressurizadas frescas** por cluster + corrente blended do FSB, com análise de composição, água, H<sub>2</sub>S, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, mercúrio, dew point HC, PVT e reologia.

---

## PARTE II — PROCESSO

---

### 4. Fluxo de Processo (PFD) e Correntes

#### 4.1 Visão geral do fluxo

O processo segue o caminho: **poço** → **EPF** → **trunkline** → **FSB/CPF** → **separação** → **gás/óleo/água** → **exportação**.

```
POÇO → EPF (manifold + booster VFD) → TRUNKLINE (flex pipe 4"/6"/8") → FSB/CPF  
→ PIG RECEIVER → VASO DE SLUG → SEPARADOR TRIFÁSICO  
→ GÁS → compressão → fuel gas / gas lift / Boscan / NGL / LNG  
→ ÓLEO → EFB storage → LACT → tanques Palmarejo → terminal lacustre  
→ ÁGUA → tratamento → reinjeção (disposal + EOR)
```

## 4.2 Correntes de processo (stream table)

| Corrente    | De           | Para                         | Fluido                      | Vazão             | Pressão | Temperatura | Elementos de segurança   |
|-------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|-------------|--------------------------|
| <b>S-01</b> | Poço         | EPF manifold                 | Multifásico (óleo+gás+água) | 300–3.000 BOPD    | WHP     | T_amb       | SCSSV, Wing valve, choke |
| <b>S-02</b> | EPF manifold | Booster VFD                  | Multifásico                 | 300–3.000 BOPD    | P_suc   | T_amb       | PSV, ESD, LAHH           |
| <b>S-03</b> | Booster VFD  | Trunkline                    | Multifásico                 | 300–3.000 BOPD    | P_dis   | T_amb       | PSV, ESD, check valve    |
| <b>S-04</b> | Trunkline    | FSB pig receiver             | Multifásico                 | 1.500–6.000 BOPD  | P_arr   | T_amb       | PSV, ESD, pig signal     |
| <b>S-05</b> | Pig receiver | Vaso de slug                 | Multifásico                 | 1.500–6.000 BOPD  | P_arr   | T_amb       | PSV, ESD, LAHH, bypass   |
| <b>S-06</b> | Vaso de slug | Separador trifásico          | Multifásico                 | 1.500–6.000 BOPD  | P_sep   | T_sep       | PSV, ESD, LAHH, LALL     |
| <b>S-07</b> | Separador    | Compressão                   | Gás                         | 0,9–52 MMscfd     | P_sep   | T_sep       | PSV, ESD, anti-surge     |
| <b>S-08</b> | Separador    | EFB storage                  | Óleo                        | 1.300–40.000 BOPD | P_sep   | T_sep       | PSV, ESD, LAHH           |
| <b>S-09</b> | Separador    | Tratamento de água           | Água                        | → 96,9 kbwpd      | P_sep   | T_sep       | PSV, ESD, LAHH           |
| <b>S-10</b> | Compressão   | Fuel gas / gas lift / Boscan | Gás                         | 0,9–52 MMscfd     | P_dis   | T_dis       | PSV, ESD, anti-surge     |

| Corrente    | De          | Para                | Fluido | Vazão                    | Pressão | Temperatura | Elementos de segurança |
|-------------|-------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|------------------------|
| <b>S-11</b> | EFB storage | LACT →<br>Palmarejo | Óleo   | 1.300–<br>40.000<br>BOPD | P_pump  | T_amb       | PSV,<br>ESD,<br>LACT   |
| <b>S-12</b> | Tratamento  | Reinjeção           | Água   | → 96,9<br>kbwpd          | P_inj   | T_amb       | PSV,<br>ESD,<br>LAHH   |

4.3 PFD esquemático

**Nota:** os PFDs esquemáticos são gerados pelo motor de P&ID do Gtasck (ISA-5.1) e estão disponíveis em `modules/pid_generator/examples/` . O PFD da EPF (separador trifásico) já foi gerado e está disponível em `modules/pid_generator/examples/epf_preview.png` .

5. Condições de Operação e Balanço de Massa

5.1 Condições de operação por etapa

| Etapa           | Pressão       | Temperatura | Vazão             |
|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
| Poço (WHP)      | 50–150 psi    | T_amb       | 300–3.000 BOPD    |
| EPF (booster)   | 150–300 psi   | T_amb       | 300–3.000 BOPD    |
| Trunkline       | 100–250 psi   | T_amb       | 1.500–6.000 BOPD  |
| FSB (separação) | 50–100 psi    | 60–80 °C    | 1.500–6.000 BOPD  |
| Compressão      | 100–1.000 psi | 80–120 °C   | 0,9–52 MMscfd     |
| Exportação      | 50–150 psi    | T_amb       | 1.300–40.000 BOPD |

5.2 Balanço de massa (Fase 1)

| Entrada    | Vazão       | Saída                      | Vazão         |
|------------|-------------|----------------------------|---------------|
| Poços (38) | 13.500 BOPD | Óleo (exportação)          | 13.500 BOPD   |
|            |             | Gás (fuel + lift + export) | 0,9–52 MMscfd |
|            |             | Água (reinjeção)           | → 96,9 kbwpd  |

Tolerância de fechamento: ±2,0% (regra permanente).

## 6. Facilidades: EPFs, Trunklines, FSB/CPF

### 6.1 EPF modular padrão

Cada uma das **12 EPFs** contém:

- Manifold multifásico local
- Provisões de injeção química
- **1 pacote booster multifásico controlado por VFD**
- Válvulas de bypass, não-retorno e isolamento de emergência
- **2 geradores a gás** + switchgear
- SCADA
- Pig-valve launcher
- **SEM separador de teste permanente** (regra permanente)

### 6.2 Trunklines pigáveis

- **Flex pipe first** (regra permanente); aço como fallback
- **Screening 4"/6"/8"**: EPF média (3.500 BOPD) → 4" OK; EPF grande (6.000 BOPD) → 4" erosão, 6" ótimo
- **Modelo transiente**: EPF grande → 6" chega a 15 bar com vaso de slug ~87 m³

### 6.3 FSB/CPF integrado

- **Pig receivers** → vaso de slug bifásico → separador trifásico principal
  - **Compressão central** → fuel gas, gas lift, Boscan, NGL, LNG
  - **EFB storage** → LACT → tanques Palmarejo → terminal lacustre
  - **Tratamento de água** → reinjeção
- 

## PARTE III — SEGURANÇA

---



## 7. Classificação de Segurança (SIL) e Elementos de Segurança

### 7.1 Níveis de SIL (IEC 61511)

| Nível SIL | PFD            | RRF            | Aplicação típica                                                                          |
|-----------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIL 1     | 0,1–0,01       | 10–100         | Proteção de overflow de tanque, shutdowns básicos                                         |
| SIL 2     | 0,01–0,001     | 100–1.000      | <b>ESD de wellheads, sistemas de segurança de fired heaters, proteção de compressores</b> |
| SIL 3     | 0,001–0,0001   | 1.000–10.000   | BMS de fornos grandes, HIPPS                                                              |
| SIL 4     | 0,0001–0,00001 | 10.000–100.000 | Nuclear, aviação — raramente em plantas de processo                                       |

### 7.2 Classificação SIL da planta PetroUrdaneta

| SIF    | Descrição                            | SIL alvo | Justificativa                                    |
|--------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| SIF-01 | ESD de wellhead (SCSSV + wing valve) | SIL 2    | Padrão O&G; proteção contra overpressure/release |
| SIF-02 | ESD de EPF (booster + manifold)      | SIL 2    | Proteção contra overpressure/release             |
| SIF-03 | ESD de trunkline (pig receiver)      | SIL 2    | Proteção contra overpressure/release             |
| SIF-04 | ESD de FSB (separador + compressão)  | SIL 2    | Proteção contra overpressure/release             |
| SIF-05 | Anti-surge de compressores           | SIL 2    | Proteção de compressores                         |
| SIF-06 | Proteção de flare                    | SIL 2    | Proteção contra overpressure                     |
| SIF-07 | HIPPS (se aplicável)                 | SIL 3    | Se substituir relief convencional                |

**Regra prática:** a maioria das SIFs da planta fica em **SIL 2**; SIL 3 apenas para HIPPS (se aplicável); SIL 4 raramente (redesenhar o processo se LOPA apontar SIL 4).

7.3 Elementos de segurança por corrente

| Corrente                             | Elementos de segurança        |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| S-01 (poço → EPF)                    | SCSSV, wing valve, choke, PSV |
| S-02 (EPF manifold → booster)        | PSV, ESD, LAHH                |
| S-03 (booster → trunkline)           | PSV, ESD, check valve         |
| S-04 (trunkline → FSB)               | PSV, ESD, pig signal          |
| S-05 (pig receiver → vaso de slug)   | PSV, ESD, LAHH, bypass        |
| S-06 (vaso de slug → separador)      | PSV, ESD, LAHH, LALL          |
| S-07 (separador → compressão)        | PSV, ESD, anti-surge          |
| S-08 (separador → EFB)               | PSV, ESD, LAHH                |
| S-09 (separador → tratamento)        | PSV, ESD, LAHH                |
| S-10 (compressão → fuel/lift/Boscan) | PSV, ESD, anti-surge          |
| S-11 (EFB → LACT → Palmarejo)        | PSV, ESD, LACT                |
| S-12 (tratamento → reinjeção)        | PSV, ESD, LAHH                |

8. HAZOP e LOPA

8.1 Processo de determinação de SIL

1. **HAZOP** — identifica desvios, causas, consequências
2. **LOPA** — compara frequência mitigada vs. risco tolerável; o gap determina o SIL
3. **Atribuição de SIL** a cada SIF (sensor + logic solver + final element)
4. **Verificação de SIL** — cálculo quantitativo (fault tolerance, PFD de componentes, proof test interval, diagnostic coverage)

8.2 Cadernos de HAZOP (com mitigação por desvio)

Os cadernos de HAZOP são gerados pelo motor de risco do Gtasck e estão disponíveis em `modules/risk_analysis/` . Cada desvio é amarrado a: **causa** → **consequência** → **salvaguarda existente** → **mitigação/ação proposta** → **responsável** → **prazo**.

Exemplo (nó EPF):

| Desvio           | Causa                 | Consequência             | Salvaguarda | Mitigação/Ação               | Responsável | Prazo   |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------|
| Alta pressão     | Falha de choke        | Overpressure no manifold | PSV         | Instalar PSV adicional + ESD | Engenharia  | 30 dias |
| Baixo fluxo      | Bomba parada          | Acúmulo de líquido       | LAHH        | Alarme + trip de booster     | Operações   | 15 dias |
| Alta temperatura | Falha de resfriamento | Degradação de elastômero | TAH         | Alarme + trip                | Manutenção  | 15 dias |

## 9. Flow Assurance, Materiais e Integridade

### 9.1 Riscos de Flow Assurance (FA-01 a FA-11)

| ID    | Risco                                              | Mitigação                                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| FA-01 | Commingling/back-out entre poços                   | Modelo de rede multiphase (G-04)         |
| FA-02 | Dimensionamento de trunk (6" uniforme não provado) | Screening 4/6/8" por EPF (G-04)          |
| FA-03 | Flex pipe pigável não qualificado                  | Qualificação de flex pipe (G-04)         |
| FA-04 | Surge de líquido por pig                           | Modelo transiente de pigging (G-05)      |
| FA-05 | Bombas multiphase fora do envelope                 | Envelope de operação (G-04)              |
| FA-06 | Depósitos (cera/hidrato/asfalteno)                 | Amostras PVT (G-02)                      |
| FA-07 | Sólidos/integridade (areia/erosão/corrosão)        | Amostras PVT (G-02) + integridade (G-03) |
| FA-08 | Qualidade de separação (emulsão/espuma)            | Amostras PVT (G-02)                      |
| FA-09 | Sistema de água (scale/MIC/oxigênio)               | Spec de água (G-08)                      |
| FA-10 | Exportação de gás (condensação/off-spec)           | Spec de gás (G-09)                       |
| FA-11 | Exportação de crude (surge/column separation)      | Modelo transiente (G-05)                 |

### 9.2 Materiais e integridade

- **Materiais/corrosão** dependem das amostras PVT (G-02) — H<sub>2</sub>S, CO<sub>2</sub>, mercúrio
- **Integridade:** API 510 (vasos), API 570 (piping), API 653 (tanques)

## PARTE IV — POÇOS

## 10. Poços, Reativação e Elevação Artificial

### 10.1 Well master reconciliado

| Métrica                      | Valor                                 |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Poços nomeados identificados | <b>41</b>                             |
| — La Paz                     | 35                                    |
| — Mara                       | 4 (DM-0010, DM-0021, DM-0023, DM-123) |
| — El Moján                   | 2 (DMM-0002, DMM-003)                 |
| Categoria 1 (base 1.388 BND) | 9                                     |
| Com restrição                | 12                                    |

### 10.2 Plano de reativação poço a poço

| Métrica                 | Valor                                |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Poços ativos no plano   | <b>40</b> (P-52 aguardando abandono) |
| Produção total estimada | <b>38.650 BOPD</b>                   |
| AFE total               | <b>US\$ 51,4 MM</b>                  |
| Eficiência média        | 752 BOPD/US\$MM                      |

### 10.3 Mix de elevação da Fase 1

| Método   | Poços            | Faixa (BOPD) | Aplicação                        |
|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| ESP      | 5 (+3 a definir) | 800–3.000    | Maiores taxas; poços categoria 1 |
| PCP      | 11               | 300–1.200    | Faixa média; La Paz reactivation |
| ePCP     | 11               | —            | Faixa média                      |
| gas_lift | 8                | 150–800      | Faixa baixa; Mara/El Moján       |
| rod_pump | —                | 20–300       | Menores taxas                    |

## 10.4 Cronograma de reativação (Gantt)

| Parâmetro             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| D0                    | 01/set/2026              |
| Fim da campanha       | 18/mai/2027 (~8,5 meses) |
| Produção ao final     | 38.650 BOPD              |
| Primeiro óleo (P-016) | 16/set/2026              |

## 11. Teste de Poços, Medição e Alocação

### 11.1 Teste de poços

- **Teste de 72h** por poço após instalação da bomba (regra permanente)
- **Pacote de teste modular** (separador trifásico móvel + flare)
- **EPFs NÃO incluem separador de teste permanente** (regra permanente)

### 11.2 Alocação de produção

- **Método:** por diferença ou pro-rata; reconciliação por poço
- **Medição fiscal** obrigatória (API MPMS, ISO 5167)
- **Tolerância de fechamento do balanço:**  $\pm 2,0\%$

# PARTE V — EXECUÇÃO

## 12. Execução de Projeto, Contratação e Deploy Modular

### 12.1 Estratégia de contratação — 4 MSAs

| MSA          | Escopo              | Modelo                                        |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>MSA 1</b> | Well Services / EPF | Open-book · cost-plus · AFE por poço          |
| <b>MSA 2</b> | EPCM                | Manpower/HH por projeto + material com markup |
| <b>MSA 3</b> | Drilling            | Open-book · cost-plus · AFE por poço          |
| <b>MSA 4</b> | Compression         | Open-book · cost-plus · AFE por pacote        |

**Regra central:** CAPEX atrelado ao retorno em crude · AFE individual por projeto · EPCM integrator + PMO dedicado.

### 12.2 Pacote de tender

| Gate | Título           | MSA               | AFE nº              | Valor (US\$) | Prazo     |
|------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------|
| G-02 | Amostragem PVT   | Well Services/EPF | AFE-PU-G02-2026-001 | 400.000      | 6–10 sem  |
| G-03 | FSB brownfield   | EPCM              | AFE-PU-G03-2026-001 | 660.000      | 8–12 sem  |
| G-04 | Rede multifásica | EPCM              | AFE-PU-G04-2026-001 | 600.000      | 8–14 sem  |
| G-05 | Pigging e slug   | EPCM              | AFE-PU-G05-2026-001 | 460.000      | 8–14 sem  |
| G-06 | ESD/PSD e relief | EPCM              | AFE-PU-G06-2026-001 | 800.000      | 12–20 sem |
|      |                  |                   | TOTAL               | 2.920.000    |           |

### 12.3 RFP da Onda 1 (G-02 + G-03)

Emitido com formulário de proposta e cronograma de tender (15 dias).

## 13. Utilidades e Sistemas de Energia

- **EPFs autocontidas** com geradores a gás
- **Gate G-07:** lista de carga, curto-circuito, proteção, estabilidade e **black start** devem ser fechados antes da compra de geradores/switchgear
- Upgrades elétricos e de infraestrutura **alinhados às necessidades reais e fases do projeto** (regra permanente)

## 14. Ambiental, Social, Segurança e Regulatório

- **Gate G-13 (contínuo):** matriz de aprovação, flaring, injeção, ambiental/social/segurança
- **Restrições de comunidade/acesso** em 5 poços (P-108, P-173, P-95, P-180, P-152)
- Conformidade com requisitos **venezuelanos** e **COVENIN**

# PARTE VI — ECONOMIA E GESTÃO

## 15. Capital, Custo Operacional e Economia

### 15.1 CAPEX do programa (planejamento)

| Fase            | CAPEX (US\$ MM) |
|-----------------|-----------------|
| Fase 1 La Paz   | 70              |
| Mara/Mara West  | 75              |
| La Paz Sur      | 40              |
| El Moján        | 45              |
| Expansão de gás | 26              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>256</b>      |

### 15.2 Premissas econômicas

| Parâmetro                    | Valor                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Brent                        | US\$ 65/bbl (óleo vendido a 95% do Brent) |
| Gás                          | US\$ 1,06/Mcf                             |
| OPEX/bbl (médio longo prazo) | ~US\$ 15,89/bbl                           |
| EBITDA acumulado (até 2052)  | ~US\$ 4,2 bilhões                         |

### 15.3 AFEs de poços

| Grupo                          | Poços     | AFE total           |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| ESP (9 poços)                  | 9         | US\$ 19,5 MM        |
| PCP/ePCP/gas-lift (30 poços)   | 30        | US\$ 30,6 MM        |
| <b>TOTAL (39 poços ativos)</b> | <b>39</b> | <b>US\$ 50,1 MM</b> |

## 16. Registro de Riscos e Gates de Decisão

### 16.1 Registro de riscos (66 gaps)

| Família               | Qtd | Faixa         |
|-----------------------|-----|---------------|
| PS (Process Safety)   | 24  | PS-01 a PS-24 |
| FA (Flow Assurance)   | 11  | FA-01 a FA-11 |
| OT (Outros/Staging)   | 5   | OT-01 a OT-05 |
| Gates de Decisão FEED | 13  | G-01 a G-13   |

### 16.2 Os 13 gates de decisão FEED

| Gate | Fechamento necessário              | Bloqueia                           |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| G-01 | Caso de desenvolvimento controlado | Base FEED de facilidades           |
| G-02 | PVT e amostragem de fluidos        | Freeze de bombas/linhas/tratamento |
| G-03 | Capacidade brownfield FSB          | AFE de upgrade do FSB              |
| G-04 | Rede multiphase                    | Compra de trunk/bombas             |
| G-05 | Pigging e slug                     | Freeze de trunk/vaso de entrada    |
| G-06 | ESD/PSD e relief                   | Emissão para construção/PSSR       |
| G-07 | Energia e black start              | Compra de geradores/switchgear     |
| G-08 | Injeção de água                    | AFE da planta de água              |
| G-09 | Interface Boscan                   | AFE do piloto de exportação        |
| G-10 | Economia NGL                       | AFE do pacote NGL                  |
| G-11 | LNG Palmarejo                      | AFE de LNG                         |
| G-12 | Garantia crude/export              | Sanção terminal/exportação         |
| G-13 | Regulatório/social/segurança       | Construção e operação de campo     |

### 16.3 Plano de fechamento dos gates

Caminho crítico da Fase 1: G-01 → G-02 → G-04 → G-05 → G-06

- **Onda 1 (0–3 m):** G-01, G-02, G-03 — destravam a base
- **Onda 2 (3–9 m):** G-04, G-05, G-07, G-08 — destravam facilidades
- **Onda 3 (6–18 m):** G-06, G-09 → G-12, G-10, G-11, G-13 — destravam exportação



## 17. Gestão de Projeto e Rastreamento

### 17.1 Sistema de rastreamento

O FDP 9 introduz um **sistema de rastreamento de mudanças** versionado e auditável (Gtasck). Cada mudança/melhoria/decisão é registrada como um item **CH-###** no change log, com capítulo, gate, tipo, autor, impacto e status.

### 17.2 Dashboard do COO

O dashboard do COO é regenerado automaticamente a cada mudança e está disponível em `deliverables/dashboard_coo.md`. KPIs: mudanças rastreadas, gates fechados, poços, produção, CAPEX.

### 17.3 Rotina diária automatizada

O dashboard é regenerado automaticamente **todo dia às 10h** (America/Sao\_Paulo) e commitado no repo.

---

## APÊNDICES

### Apêndice A — Registro de Esquemas Industriais

Ver `Appendix A` do FDP v9-DRAFT (registro completo de esquemas industriais).

### Apêndice B — Entregáveis FEED Requeridos

Ver `Appendix B` do FDP v9-DRAFT.

### Apêndice C — Requisitos de Dados Abertos

Ver `Appendix C` do FDP v9-DRAFT.

### Apêndice D — Pacote de Esquemas Industriais

Ver `Appendix D` do FDP v9-DRAFT.

### Apêndice E — Tabela Detalhada de Reativação de Poços

Ver `registers/well_master_reconciliado.csv` e `deliverables/plano_reativacao_poco_a_poco.csv` (FDP 9).

### Apêndice F — Envelope de Previsão de Portfólio

Ver `Appendix F` do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice G — Performance de Injeção de Água 2026

Ver **Appendix G** do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice H — Premissas do Plano de Negócio PDVSA–PetroUrdaneta

Ver **Appendix H** do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice I — Cromatografia de Gás 2016 (Screening)

Ver seção 3.3 deste documento e **Appendix I** do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice J — Registros de Assurance de Engenharia

Ver **Appendix J** do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice K — Inventário de Fontes e Entregáveis Controlados

Ver **Appendix K** do FDP v9-DRAFT e seção 17 deste documento.

## Apêndice L — Registro Completo do FDP v8 Legado

Ver **Appendix L** do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice M — Registro Completo do FEED

Ver **Appendix M** do FDP v9-DRAFT.

---

# ENCERRAMENTO

Este **FDP 9** consolida e **completa** o FDP 8, integrando toda a engenharia com os **4 workstreams executados**, os **5 SOWs em formato MSA**, os **39 AFEs de poços**, o **plano integrado de 4 MSAs**, o **pacote de tender + RFP da Onda 1** e o **sistema de rastreamento de mudanças** (26 mudanças, CH-001 a CH-026).

O documento está **pronto para tender da Onda 1 (G-02 + G-03)** e para **aprovação dos AFEs**.

---

*FDP 9 gerado pelo Gtasck (copiloto do COO) · 30 de agosto de 2026 · Conforme API, NORSOK, COVENIN, IEC 61511 e normas venezuelanas*